微突破　复合函数的单调性

求复合函数的单调区间，一要确定函数的定义域，二要弄清外层函数和内层函数的单调性，利用同增异减的原则求出.

例 （1）函数 $y=\sqrt{x^2+2x-24}$ 的单调递减区间是_____；

（2）（2026·河北唐山模拟）函数 $f(x)=\log_{\frac{1}{2}}(2x^2-3x-2)$ 的单调递增区间为_____.

听课记录_____

_____

规律方法

复合函数的单调性

复合函数单调性判定原则：同增异减. 即：设复合函数 $y=f[g(x)]$，A 是 $y=f[g(x)]$ 定义域的某个区间，B 是 $u=g(x)$ 的值域，

（1）若 $u=g(x)$ 在 A 上是增（或减）函数，$y=f(u)$ 在 B 上也是增（或减）函数，则函数 $y=f[g(x)]$ 在 A 上是增函数；

（2）若 $u=g(x)$ 在 A 上是增（或减）函数，而 $y=f(u)$ 在 B 上是减（或增）函数，则函数 $y=f[g(x)]$ 在 A 上是减函数.

强化训练

1. 函数 $y=1-\sqrt{-x^2+6x}$ 的单调递减区间是（　　）

A. [0，3]　　B. (−∞，3]

C. [3，6]　　D. [3，+∞)

2. 若函数 $f(x)$ 的单调递增区间是 (−2，3)，则函数 $y=f(x+5)$ 的单调递增区间是（　　）

A. (3，8)　　B. (−7，−2)

C. (−2，3)　　D. (0，5)

3. 已知函数 $f(x)=x^2-2x-3$，$g(x)=f(5-x^2)$，试求 $g(x)$ 的单调区间